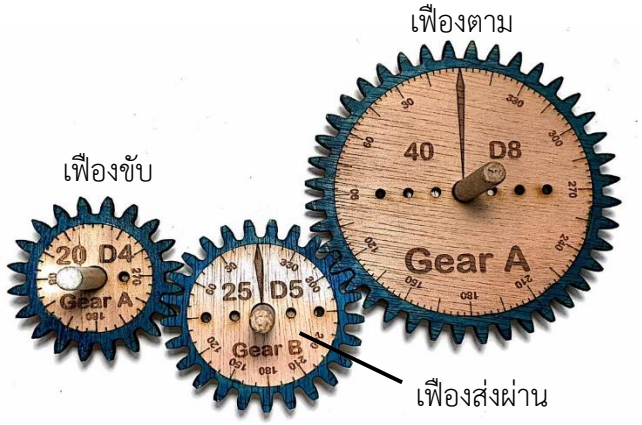
ห้องเรียน แนวคิดที่ 1 (Concept 1)

หัวข้อ แนวคิดที่ 1.1 เฟืองส่งผ่าน (Idler gear)

เฟืองส่งผ่านเป็นเฟืองที่ใช้ในการกลับทางหมุนของเฟืองที่ต่อตามกัน ระหว่างเฟืองขับกับเฟืองตามจะมีการกลับทิศการหมุน 1 ครั้ง



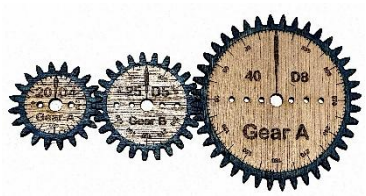
การทดลองที่ 1 ให้นักเรียนต่อเฟืองดังภาพ โดยใช้ชุด **(เฟืองสีน้ำเงิน)** และเพลาแม่เหล็ก (Shaft) จำนวน 3 อัน และตอบคำถามต่อไปนี้

เฟืองขับใช้เฟือง A 20 ฟัน เฟืองส่งผ่านให้ใช้เฟือง B 25 ฟัน และเฟืองตามให้ใช้เฟือง A 40 ฟัน

เมื่อหมุนเฟืองขับในทิศทวนเข็มนาฬิกา จะทำให้เฟืองส่งผ่าน หมุนในทิศ _____

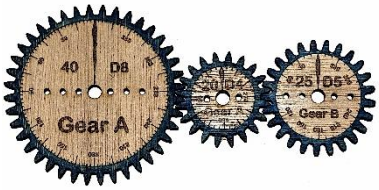
และเฟืองตามหมุนในทิศ _____

โจทย์ท้าทายสมอง 1 พิจารณาการต่อเฟือง แบบไหน จาก 3 แบบนี้ ทำให้ เฟืองส่งผ่านหมุนได้จำนวนรอบมากที่สุด เมื่อเฟืองขับ (เฟืองด้านซ้ายสุด) หมุนครบ 1 รอบ พร้อมจัดเรียงลำดับจำนวนรอบที่หมุนจากมากไปน้อย



I

II



III

เรียงลำดับจำนวนรอบที่หมุนจากมากไปน้อย _____

โจทย์ท้าทายสมอง 2 หากต้องการให้จำนวนการหมุนของเฟืองขับ (เฟืองด้านซ้ายสุด) หมุนไป 2 รอบ ส่งผลให้เฟืองส่งผ่านหมุนไป 2 รอบ และเฟืองตามหมุนไป 1 รอบ ต้องปรับเปลี่ยนเฟืองใดออกจึงจะทำให้ผลลัพธ์เป็นไปตามที่ต้องการอย่างง่ายที่สุด

<u>อธิบาย</u>

การทดลองที่ 2

ให้นักเรียนพิจารณาที่ด้านใต้ของฝากล่อง **(เฟืองสีส้ม)** ให้วางเฟือง (A 20) ไว้ด้านซ้ายบนและขวาล่าง จงใช้เฟืองที่มีจำนวนฟันเท่ากัน (A 20) หรือ (B 20) จำนวนทั้งหมด 5 เฟืองต่อกันและเพลาไม้ติดแม่เหล็ก 3 อัน เพื่อให้เฟืองที่อยู่ตำแหน่งที่ 1 สามารถหมุนส่งกำลังไปหาเฟืองที่อยู่ตำแหน่ง 2 ให้หมุนได้

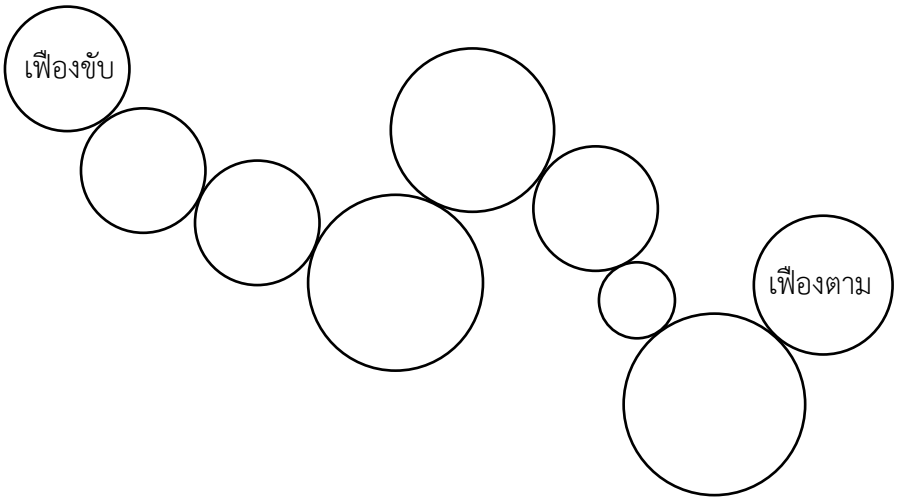
หากเฟืองขับอยู่ต่ำแหน่งที่ 1 ถูกหมุนทิศทางตามเข็มนาฬิกา เฟืองตามที่อยู่ตำแหน่งที่ 2 จะหมุนในทิศ _____

ถ้าเฟืองขับหมุนครบ 1 รอบ จะมี “จำนวนซี่ฟัน” ที่หมุนวนครบรอบเท่ากับ _____ ซี่ และเฟืองตามจะหมุนด้วยจำนวนซี่ฟันเท่ากับ _____ ซี่

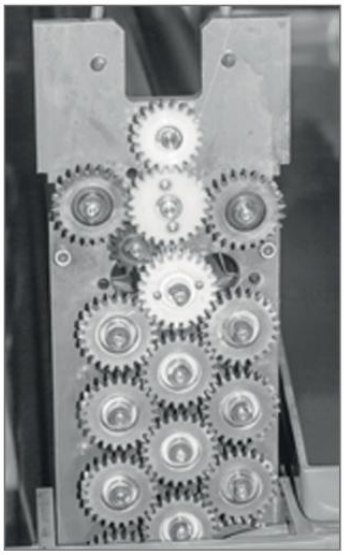
โจทย์ท้าทายสมอง 3 หากนำเฟือง 40 ฟัน มาแทนที่ระหว่างเฟืองตำแหน่งที่ 1 กับ 2 (ตรงไหนก็ได้) ทิศทางการหมุนจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร <u>ตัวเลือกคำตอบ</u> หมุนทิศทางเดิม / หมุนกลับทิศทาง

ถ้าเฟืองขับหมุนครบ 1 รอบ จะมี “จำนวนซี่ฟัน” ที่หมุนวนครบรอบเท่ากับ _____ ซี่ และเฟืองตามจะหมุนด้วยจำนวนซี่ฟันเท่ากับ _____ ซี่

โจทย์ท้าทายสมอง 4 หากเฟืองขับหมุนทิศทางตามเข็มนาฬิกา เฟืองตามจะหมุนในทิศ _____



ต่อยอดจากคำถามก่อนหน้านี้ หากเพิ่มเฟืองส่งผ่านอีก 1 อันระหว่างเฟืองขับและเฟืองตาม จะส่งผลให้ทิศทางการหมุนเป็นอย่างไร <u>ตัวเลือกคำตอบ</u> หมุนทิศทางเดิม / หมุนกลับทิศทาง



เสริมเกร็ดความรู้

จากรูปด้านซ้ายมือ เป็นการประยุกต์ใช้เฟืองส่งผ่าน หากการต่อเฟือง 2 ตัว ซึ่งมีระยะห่างกันมากๆ การหมุนจากเฟืองหนึ่งไปยังอีกเฟืองหนึ่งอาจจะทำไม่ได้ เราสามารถแก้ไขโดยการออกแบบเฟืองให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้ระยะห่างลดลง (แต่สิ้นเปลืองมากและไม่สะดวก) หรือใช้เฟืองส่งผ่านมาเป็นเฟืองเชื่อมต่อไปเรื่อยๆ จนเฟืองที่ 1 กับ เฟืองที่ 2 ขบกันได้ เป็นวิธีที่สะดวกและประหยัด